En estas asignaturas se proponen y desarrollan las cuatro competencias que la Unesco considera clave para afrontar este reto: análisis crítico, reflexión sistémica, toma de decisión colaborativa y sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.

4.3 Plan de Estudios 2024-I

PLAN DE ESTUDIOS 2024-I

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
EB-0001	Actividades Artísticas y Deportivas	0	2	2	0	1	1	NINGUNO
EB-0002	Taller de Métodos del Estudio Universitario	0	4	4	0	2	2	NINGUNO
EB-0003	Taller de Argumentación Oral y Escrita	0	4	4	0	2	2	NINGUNO
EB-0006	Inglés I	0	4	4	0	2	2	NINGUNO
BE-0111	Matemáticas	2	2	4	2	1	3	NINGUNO
BE-0112	Química	1	4	5	1	2	3	NINGUNO
IM-0101	Fundamentos de Ingeniería Mecatrónica	2	4	6	2	2	4	NINGUNO
Total		5	24	29	5	12	17	

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
EB-0007	Taller de Interpretación y Redacción de Textos	0	4	4	0	2	2	Taller de Argumentación Oral y Escrita
EB-0008	Filosofía y Ética	2	2	4	2	1	3	NINGUNO
EB-0009	Psicología General	1	2	3	1	1	2	NINGUNO
EB-0010	Formación Histórica del Perú	1	2	3	1	1	2	NINGUNO
EB-0011	Inglés II	0	4	4	0	2	2	Inglés I
BE-0211	Matemática I	2	2	4	2	1	3	Matemáticas
BE-0212	Física I	2	4	6	2	2	4	NINGUNO
Total		8	20	28	8	10	18	

TERCER SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
EB-0012	Recursos Naturales y Medio Ambiente	1	2	3	1	1	2	NINGUNO
EB-0013	Realidad Nacional	2	2	4	2	1	3	NINGUNO
EB-0014	Globalización e integración	2	2	4	2	1	3	NINGUNO
BE-0311	Matemática II	3	2	5	3	1	4	Matemática I
BE-0312	Física II	2	4	6	2	2	4	Física I
IM-0301	Programación para Mecatrónica	3	2	5	3	1	4	Fundamentos de Ingeniería Mecatrónica
Total		13	14	27	13	7	20	

CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
BE-0411	Estadísticas y Probabilidades	2	2	4	2	1	3	Matemática II
BE-0412	Dibujo en Ingeniería	0	4	4	0	2	2	NINGUNO
BE-0413	Matemática III	2	2	4	2	1	3	Matemática II
BE-0414	Física III	2	4	6	2	2	4	Física II
IM-0401	Mecánica del Cuerpo Rígido	2	4	6	2	2	4	Física II
IM-0402	Circuitos y Sistemas Digitales	2	4	6	2	2	4	Programación para Mecatrónica
Total		10	20	30	10	9	20	

QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0501	Circuitos Eléctricos	3	2	5	3	1	4	Física III
IM-0502	Resistencia de Materiales y Cálculo por Elementos Finitos	2	4	6	2	2	4	Mecánica del Cuerpo Rígido
IM-0503	Termodinámica	2	2	4	2	1	3	Física III
IM-0504	Matemática Aplicada a la Ingeniería Mecatrónica	2	4	6	2	2	4	Matemática III
IM-0505	Dibujo para Sistemas Mecatrónicos	2	2	4	2	1	3	Dibujo en Ingeniería
IM-0506	Materiales Industriales y Procesos de Manufactura	2	2	4	2	1	3	Mecánica del Cuerpo Rígido
Total		13	16	29	13	8	21	

SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0601	Cálculo de Elementos de Máquinas y Mecanismos	2	2	4	2	1	3	Resistencia de Materiales y Cálculo por Elementos Finitos
IM-0602	Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor Aplicada	1	4	5	1	2	3	Termodinámica
IM-0603	Procesamiento de Señales e Imágenes	2	4	6	2	2	4	Matemática Aplicada a la Ingeniería Mecatrónica
IM-0604	Redes de Comunicación de Datos e Ingeniería de Comunicaciones	1	4	5	1	2	3	Circuitos y Sistemas Digitales
IM-0605	Sistemas Embebidos	2	4	6	2	2	4	Circuitos y Sistemas Digitales
IM-0606	Sistemas de Control Analógico	2	4	6	2	2	4	Matemática Aplicada a la Ingeniería Mecatrónica
Total		10	22	32	10	11	21	

SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0701	Diseño, Manufactura e Ingeniería Asistida por Computadora CAD/CAM/CAE	2	4	6	2	2	4	Cálculo de Elementos de Máquinas y Mecanismos
IM-0702	Circuitos Electrónicos	3	4	7	3	2	5	Circuitos Eléctricos
IM-0703	Máquinas Eléctricas	2	4	6	2	2	4	Circuitos Eléctricos
IM-0704	Sistemas de Control Digital	2	4	6	2	2	4	Sistemas de Control Analógico
IM-0705	Electrohidráulica y Electroneumática	3	2	5	3	1	4	Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor Aplicada
Total		12	18	30	12	9	21	

OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
BE-0811	Teoría y Metodología de la Investigación	2	2	4	2	1	3	Sistemas de Control Digital
IM-0801	Ingeniería de Mantenimiento en Sistemas Mecatrónicos	2	2	4	2	1	3	Diseño, Manufactura e Ingeniería Asistida por Computadora CAD/CAM/CAE
IM-0802	Sensores y Actuadores	2	4	6	2	2	4	Circuitos Electrónicos
IM-0803	Inteligencia Artificial	2	4	6	2	2	4	Sistemas de Control Digital
IM-0804	Sistemas de Potencia para Ingeniería Mecatrónica	2	4	6	2	2	4	Circuitos Electrónicos
	ELECTIVO 1	2	2	4	2	1	3	
Total		12	18	30	12	9	21	

NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0901	Biomecatrónica	2	4	6	2	2	4	Sensores y Actuadores
IM-0902	Cinemática y Dinámica de Sistemas Robóticos	2	4	6	2	2	4	Inteligencia Artificial
IM-0903	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	2	4	6	2	2	4	Sensores y Actuadores
IM-0904	Taller de Investigación I	0	6	6	0	3	3	Teoría y Metodología de la Investigación
	ELECTIVO 2	2	2	4	2	1	3	
	ELECTIVO 3	2	2	4	2	1	3	
Total		10	22	32	10	11	21	

DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
BE-1011	Deontología para la Ingeniería	3	0	3	3	0	3	179 Créditos Aprobados
IM-1001	Control y Simulación de Sistemas Robóticos	2	4	6	2	2	4	Cinemática y Dinámica de Sistemas Robóticos
IM-1002	Proyecto Integrador Mecatrónico	2	4	6	2	2	4	Cinemática y Dinámica de Sistemas Robóticos
IM-1003	Gestión de Proyectos de Ingeniería Mecatrónica	1	4	5	1	2	3	Instrumentación y Control de Procesos Industriales
IM-1004	Taller de Investigación en Ingeniería II	0	6	6	0	3	3	Taller de Investigación en Ingeniería I
BE-1011	ELECTIVO 4	2	2	4	2	1	3	
Total		20	10	30	20	10	20	

CURSOS ELECTIVOS

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0805	Organización y Administración de Empresas de Ingeniería	2	2	4	2	1	3	Sistemas de Control Digital
IM-0905	Controladores Lógicos Programables	2	2	4	2	1	3	Sensores y Actuadores
IM-1005	Sistemas de Automatización Industrial Avanzada	2	2	4	2	1	3	Instrumentación y Control de Procesos Industriales
IM-1006	Mecatrónica aplicada a la Domótica, Inmotica y Urbótica	2	2	4	2	1	3	instrumentación y Control de Procesos Industriales

INGENIERÍA BIOMÉDICA								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0906	Ingeniería Clínica y Gestión de Tecnologías Biomédicas	2	2	4	2	1	3	Sensores y Actuadores
IM-0907	Telemedicina y E-Health	2	2	4	2	1	3	Sensores y Actuadores
IM-1007	Ingeniería de Rehabilitación y Sistemas Biomecánicos	2	2	4	2	1	3	cinemática y dinámica de Sistemas robóticos
IM-1008	Ingeniería Quirúrgica y Navegación Guiada por Imagen	2	2	4	2	1	3	cinemática y dinámica de Sistemas robóticos

INGENIERÍA ROBÓTICA								
Código	Asignatura	Horas			Créditos			Requisito
		Teoría	Práctica	Total	Teoría	Práctica	Total	
IM-0806	Visión Artificial	2	2	4	2	1	3	Procesamiento de Señales e Imágenes
IM-0908	Tele-robótica y Dispositivos Hápticos	2	2	4	2	1	3	Sensores y Actuadores
IM-1009	Robótica Móvil, Autotrónica y Animatrónica	2	2	4	2	1	3	cinemática y dinámica de Sistemas robóticos
IM-1010	Robótica Aeroespacial	2	2	4	2	1	3	cinemática y dinámica de Sistemas robóticos

TOTAL DE ASIGNATURAS

Asignatura obligatorios: 57 (188 créditos)

Asignaturas electivas: 4 (12 créditos)

Total de asignaturas: 61 (200 Créditos)

SEMESTRE	NUM. ASIGNATURAS	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	ASIGNATURAS ELECTIVAS	N° CREDITOS	N° HORAS
PRIMERO	7	7	0	17	29
SEGUNDO	7	7	0	18	28
TERCERO	6	6	0	20	27
CUARTO	6	6	0	20	30
QUINTO	6	6	0	21	29
SEXTO	6	6	0	21	32
SÉPTIMO	5	5	0	21	30
OCTAVO	6	5	1	21	30
NOVENO	6	4	2	21	32
DÉCIMO	6	5	1	20	30
TOTAL	61	57	4	200	297

4.3.1 Malla Curricular 2024-I

